Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Командное проектирование и разработка»

на тему:

«Командное проектирование автоматизированной системы
База детейлинг студии»

Выполнил: студент гр. ЗПИуд-123
Силантьев К. Д.

Проверил: Канаева Е. М.

Владимир 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5
1.1 Общие сведения и назначение 5
1.2 Цели и показатели результата 5
1.3 Функции и приоритеты 6
1.4 Качество, обеспечение и ограничения 6
1.5 Этапы, приёмка и подготовка к эксплуатации 7
2 ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 8
2.1 Критерии сравнения 8
2.2 Применение Scrum к АС «БДС» 8
3 КОМАНДА И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 10
3.1 Роли и распределение задач 10
3.2 Взаимодействие и контроль 10
3.3 Детальный календарь и его согласование с ТЗ 11
3.4 Диаграмма Ганта 12
4 АРХИТЕКТУРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ 13
4.1 Сравнение вариантов и выбранное решение 13
4.2 Компоненты, данные и интеграции 13
4.3 Аппаратное окружение и эксплуатация 14
5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ 15
5.1. Паспорт документа 15
5.2. Назначение испытаний 15
5.3. Основания для подготовки проверок 15
5.4. Границы проверяемой системы 16
5.5. Объекты испытаний и порядок приоритетов 16
5.6. Организация и методы тестирования 17
5.7. Правила оценки результатов 17
5.8. Выходные документы 18
5.9. Последовательность испытательных работ 18
5.10. Стенд и тестовые данные 19
5.11. Распределение ответственности 19
5.12. Подготовка участников 20
5.13. Календарь тестового цикла 20
5.14. Основные риски испытаний 20
5.15. Приостановка и аварийные действия 21
5.16. Рассмотрение тест-плана 21
6 РИСКИ, ТРУДОЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ 22
6.1 Матрица компромиссов 22
6.2 Оценка рисков 22
6.3 Анализ пяти основных рисков 23
6.4 Прецеденты и базовые трудозатраты 25
6.5 Сопутствующие работы и рисковые коэффициенты 26
6.6 Расчёт себестоимости 27
6.7 Срок разработки и потребность в специалистах 27

6.8 Итоговые показатели 28
6.9 Excel-приложение и проверка расчётов 28
7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С GIT И С SHARP 29
7.1 Репозиторий и авторство изменений 29
7.2 Консольная программа и меню 29
7.3 Ветки, коммиты и объединение 30
7.4 Проверки и воспроизводимость 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ 34
A.1 BDS-BOOK-01 Запись в свободное время 34
A.2 BDS-BOOK-02 Отказ при пересечении интервалов 35
A.3 BDS-BOOK-03 Конкурентная запись двух клиентов 36
A.4 BDS-WORK-01 Прохождение задания мастером 37
A.5 BDS-WORK-02 Защита задания другого мастера 38
A.6 BDS-WORK-03 Запрет завершения отменённой работы 39
A.7 BDS-MAT-01 Списание фактического расхода 40
A.8 BDS-MAT-02 Отказ при нехватке материала 41
A.9 BDS-MAT-03 Автоматическая заявка на пополнение 42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТЕРИАЛЫ РЕПОЗИТОРИЯ 43

ВВЕДЕНИЕ

Детейлинг-студия выполняет услуги с различной продолжительностью и расходом материалов. Ошибка при выборе времени мастера приводит к конфликту записи, а несогласованный складской учёт затрудняет подготовку следующего заказа. АС «База детейлинг студии» предназначена для объединения расписания, заданий, клиентских данных, материалов и оплаты в одной системе.

Цель курсовой работы — связать требования индивидуального проекта с организацией разработки, архитектурой, проверкой качества, оценкой затрат и практической работой в Git. Отчёт объединяет четыре задания первого семестра, две лабораторные работы второго семестра и консольный демонстратор на C#.

Таблица 1 – Соответствие заданий разделам единого отчёта

Материал	Где представлен
Первый семестр: техническое задание	Раздел 1
Первый семестр: выбор методологии	Раздел 2
Первый семестр: команда и календарный план	Раздел 3
Первый семестр: архитектура и спецификация	Раздел 4
Второй семестр: тест-план и сценарии	Раздел 5, приложение А
Второй семестр: риски и себестоимость	Раздел 6, Excel-приложение
Курсовой проект: Git и командная интеграция	Раздел 7, приложение Б, репозиторий GitHub

Проект веб-системы и практическая программа имеют разные границы: проект охватывает всё ТЗ, демонстратор реализует три функции предметной области. Результаты проверок C#-программы приведены отдельно от подготовленных сценариев будущих испытаний веб-системы.

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1 Общие сведения и назначение

Полное наименование — автоматизированная система «База детейлинг студии», обозначение АС «БДС». Заказчик в учебном проекте — ИП «Детейлинг-Студия «Шайн», г. Москва, ул. Автомобилистов, д. 12. Разработчик — студенческая команда. Основание — индивидуальный проект по дисциплине «Командное проектирование и разработка». Финансирование учебное.

Система применяется для полировки, защитных покрытий, химчистки салона, обработки двигателя и других услуг. В исходном ТЗ эксплуатация рассчитана на одну студию с 4–6 рабочими местами; в перспективе предусматривается расширение до трёх студий. Плановый период — апрель–декабрь 2026 года.

1.2 Цели и показатели результата

Таблица 2 – Цели автоматизации

Цель	Показатель	Проверка
Быстрее обрабатывать заявки	Сокращение времени не менее чем на 50 %	Сравнение одинаковых операций до и после внедрения
Снизить ошибки расписания и склада	Сокращение ошибок на 70 %	Журнал выявленных ошибок при опытной эксплуатации
Упростить отчётность	С 2–3 часов до 10 минут	Замер подготовки финансовых и производственных отчётов
Повысить лояльность	Удобная запись, напоминания и бонусы	Обратная связь клиентов и история повторных визитов

Указанные величины являются целями внедрения. Успешный запуск демонстрационной программы не подтверждает их достижение: для оценки необходима опытная эксплуатация студии.

1.3 Функции и приоритеты

Таблица 3 – Функциональные требования

Подсистема	Результат	Приоритет
Авторизация и роли	Администратор, менеджер и мастер; ограничение действий	Критический
Запись клиентов	Календарь, услуга, время и мастер	Критический
Планирование работ	Назначение мастера и статусы заданий	Критический
Материалы и химия	Приход, остаток, расход и автоматический заказ	Высокий
CRM и лояльность	Карточка клиента, история визитов и бонусы	Высокий
Оформление и оплата	Чеки, акты и интеграция с эквайрингом	Высокий
Аналитика	Выручка, загрузка мастеров и популярные услуги	Высокий

Основные сущности связаны цепочкой «клиент — автомобиль — визит — задание — расход — оплата». Изменение визита должно отражаться в расписании мастера, а расход материалов должен иметь ссылку на конкретную работу.

1.4 Качество, обеспечение и ограничения

Таблица 4 – Общие требования ТЗ

Область	Требование
Надёжность	Восстановление после сбоя не более чем за 20 минут
Производительность	Отклик не более 2 секунд при нагрузке до 15 пользователей
Безопасность	JWT, хеширование паролей, разграничение доступа и аудит
Доступность	Режим 24/7; возможность работы без сети
Масштабирование	Поддержка до трёх студий в будущем
Данные	Реляционная БД и классификаторы услуг и материалов
Платформа	React, Python/Django, PostgreSQL, облачный сервер

Техническое задание требует защиты клиентских и финансовых данных. Роль проверяется сервером для каждой операции. Пользовательский интерфейс не должен предоставлять возможность изменить чужое задание, а API обязан отклонять такую попытку независимо от наличия кнопки.

1.5 Этапы, приёмка и подготовка к эксплуатации

Таблица 5 – Этапы исходного технического задания

Период 2026 года	Работы
Апрель	Анализ требований и формирование ТЗ
Май	Архитектура и проектирование БД
Июнь–сентябрь	Разработка функций
Октябрь	Испытания системы
Ноябрь–декабрь	Документация и опытная эксплуатация

Приёмка включает автономные, комплексные и приёмочные испытания с участием заказчика и разработчиков. До ввода выполняются установка серверного окружения, перенос справочников и начальных остатков, два занятия с персоналом по четыре часа. Обязательные документы: ТЗ, руководства пользователя и администратора, описание БД и отчёт о тестировании.

2 ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

2.1 Критерии сравнения

Для команды из шести участников важны управляемый объём работ, регулярная обратная связь по календарю и возможность уточнять правила услуг. В предыдущей лабораторной рассмотрены Waterfall, Agile, Scrum и Kanban. Agile задаёт общие принципы, а Scrum и Kanban предлагают более конкретную организацию работы.

Таблица 6 – Качественное сравнение подходов из ЛР №2

Критерий	Waterfall	Agile	Scrum	Kanban
Соответствие фиксированному ТЗ	++	±	+	+
Размер и структура команды	+	++	++	++
Фиксированные сроки	++	+	++	+
Детальная документация	++	±	+	±
Гибкость изменений	–	++	++	++
Простота внедрения	++	+	++	++
Контроль рисков и прогресса	+	++	++	+
Командная работа	±	++	++	++
Итеративность	–	++	++	++

Обозначения: ++ — отлично, + — хорошо, ± — удовлетворительно, – — плохо. Сравнение сохраняется как качественная оценка. Арифметические итоги не используются, поскольку исходная работа не определяет числовой перевод символов. Waterfall удобен при стабильной постановке, а Scrum сочетает контроль сроков с регулярной проверкой полученного результата.

2.2 Применение Scrum к АС «БДС»

Выбран Scrum со спринтом длительностью две недели. Product Owner упорядочивает задачи по ценности для студии, Scrum Master помогает команде устранять препятствия, разработчики создают проверяемый результат. Требования оформляются в Product Backlog и уточняются до включения в Sprint Backlog [3].

Таблица 7 – Организация работы в спринте

Событие или артефакт	**Применение в проекте**
Планирование спринта	Выбрать цель и задачи, определить критерии готовности
Daily Scrum	Коротко согласовать работу и выявить препятствия
Обзор спринта	Показать календарь, задания или склад представителю студии
Ретроспектива	Разобрать задержки и выбрать улучшение процесса
Product Backlog	Хранить функции ТЗ, исправления и уточнения
Definition of Done	Код собран, проверки выполнены, изменения интегрированы, документация обновлена

В backlog в первую очередь включаются вход, запись клиентов и задания мастеров. Далее реализуются склад, CRM, бонусы и расчёты. Документация ведётся вместе с разработкой. Использование Scrum само по себе не подтверждает соответствие документации стандартам: полнота документов проверяется отдельным контролем.

3 КОМАНДА И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

3.1 Роли и распределение задач

Таблица 8 – Учебный состав команды из ЛР №3

Участник	Роль	Ответственность
Иванов И. И.	Тимлид / Scrum Master	Координация, архитектурные решения, сроки и организация встреч
Петрова А. С.	Product Owner	Приоритеты backlog, связь с владельцем студии и приёмка результатов
Сидоров В. П.	Frontend	Календарь, интерфейс мастера и адаптация экранов
Козлова Е. М.	Backend	Логика записи, склад, API и интеграция оплаты
Смирнов Д. А.	UI/UX	Макеты календаря, услуг и программы лояльности
Морозова О. В.	QA	Тест-план, сценарии записи и отчётов, регистрация дефектов

Участники приведены как условный состав команды из проектной работы. DevOps-задачи совмещают тимлид и backend-разработчик, анализ требований частично выполняет Product Owner. GitHub-аккаунты репозитория не подменяют эту модель ролей и не подтверждают фактическую работу шести человек.

3.2 Взаимодействие и контроль

Для обсуждения используются Telegram и Jira/Trello, для совместных документов — Google Docs и GitHub. Ежедневная встреча запланирована на 10:00 и ограничена 15 минутами. Препятствия фиксируются в задачах; конфликт обсуждается со Scrum Master и при необходимости на ретроспективе.

Таблица 9 – Целевые показатели команды

Метрика	Цель	Способ контроля
Velocity	30–40 story points за спринт	История завершённых задач
Burndown	Снижение остатка задач	Еженедельный контроль

Метрика	Цель	Способ контроля
Критические дефекты	Не более 5 за спринт	Система регистрации ошибок
Выполненные задачи	Не менее 90 %	Обзор спринта
Оценка заказчика	Не ниже 4,5 из 5	Обзор и анкета
Оценка команды	Не ниже 4 из 5	Ретроспектива

Метрики являются исходными ориентирами, а не результатами выполненной команды. Лимит выявленных критических дефектов не означает допустимость выпуска с открытыми блокирующими ошибками. Условия завершения испытаний определены в разделе 5.

3.3 Детальный календарь и его согласование с ТЗ

Таблица 10 – Календарный план из ЛР №3 на 2026 год

ID	Задача	Период	Ответственный
1	Утверждение ТЗ	08.04–15.04	Product Owner
2	Выбор методологии	16.04–20.04	Scrum Master
3	Формирование команды	21.04–25.04	Scrum Master
4	Архитектура и БД	26.04–15.05	Backend и UI/UX
5	Макеты календаря и услуг	01.05–20.05	UI/UX
6	Разработка frontend	16.05–30.06	Frontend
7	Разработка backend и API	16.05–15.07	Backend
8	Интеграция UI и API	01.07–20.07	Frontend и backend
9	Внутреннее тестирование	21.07–15.08	QA
10	Исправление дефектов	16.08–31.08	Вся команда
11	Документация	01.09–30.09	Product Owner и тимлид
12	Приёмочные испытания	01.10–15.10	Вся команда
13	Обучение персонала	16.10–15.11	Scrum Master
14	Финальный отчёт и защита	16.11–20.12	Вся команда

3.4 Диаграмма Ганта

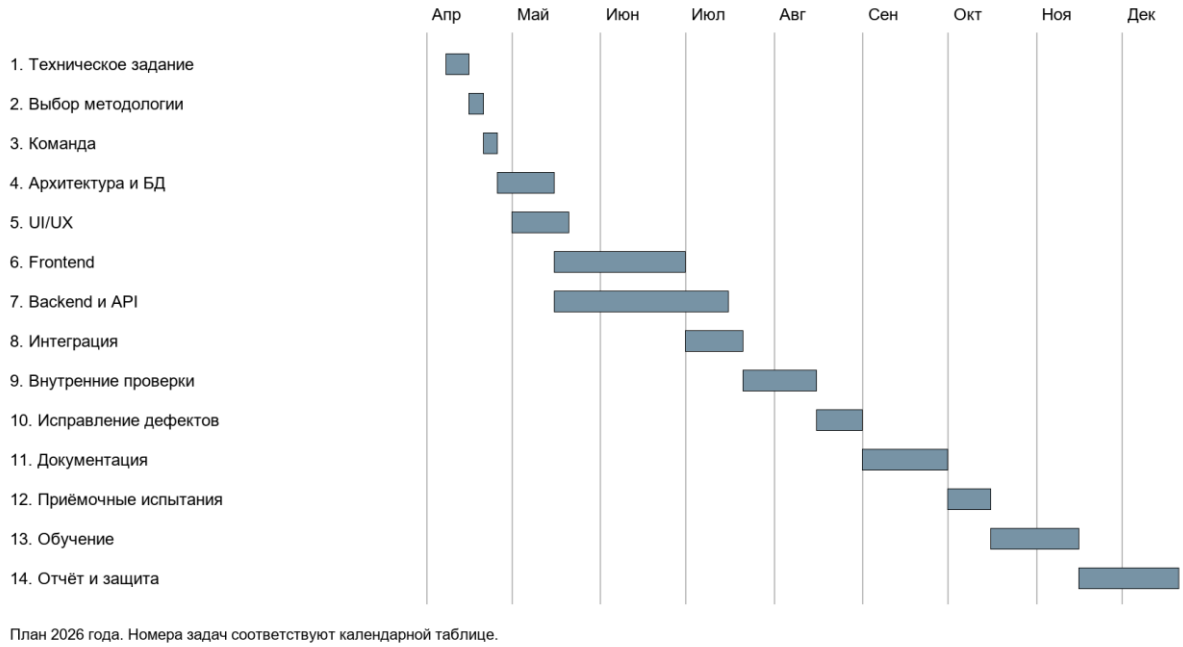


Рисунок 1 – Диаграмма Ганта индивидуального проекта

Детальный план начинается разработкой отдельных компонентов раньше общего этапа июня, а июль–август выделяет внутренние проверки. В едином отчёте эти даты рассматриваются как предварительное уточнение крупных этапов ТЗ. Октябрь сохраняется для комплексной и приёмочной проверки; ноябрь–декабрь — для обучения, сопровождения и итоговых материалов.

4 АРХИТЕКТУРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

4.1 Сравнение вариантов и выбранное решение

Для АС «БДС» в ЛР №4 рассматривались монолит, микросервисы, три логических уровня и MVC. Эти решения описывают разные стороны системы: монолит и микросервисы относятся к разделению приложения на единицы развёртывания, 3-tier — к слоям, MVC — к организации ответственности внутри приложения. Поэтому MVC может использоваться вместе с выбранными слоями.

Таблица 11 – Качественная оценка решений из ЛР №4

Критерий	Монолит	Микросервисы	3-tier	MVC
Простота разработки	++	–	+	++
Скорость разработки	++	–	+	++
Масштабируемость	±	++	+	+
Надёжность	+	++	++	+
Стоимость и ресурсы	++	–	+	++
Тестирование и документация	++	±	+	++
Гибкость изменений	±	++	+	++
Безопасность	+	++	++	+

Для старта выбран backend с единым развёртыванием и разделением функциональных модулей. Логически выделяются интерфейс React, прикладной слой Django REST Framework и PostgreSQL. Подход MVC используется как разделение данных, отображения и обработки запросов; в Django соответствующие обязанности распределяются между моделями, сериализаторами, обработчиками и представлениями.

4.2 Компоненты, данные и интеграции

Таблица 12 – Программная спецификация

Компонент	Решение	Назначение
Клиент	React; Material-UI либо Tailwind	Календарь, формы и интерфейс мастера

Компонент	Решение	Назначение
Прикладной сервер	Python, Django REST Framework	API, бизнес-правила и транзакции
База данных	PostgreSQL 16	Клиенты, визиты, задания, склад и оплата
Фото	MinIO либо объектное хранилище	Изображения «до/после»
Вход	JWT; Django Allauth	Управление учётными записями и сессиями
Проверки	Jest, pytest, Selenium	UI, логика, API и системные сценарии
Интеграция и доставка	GitHub Actions	Сборка и проверки перед публикацией
Документация	Swagger, MkDocs	Описание API и инструкции

При создании записи сервер проверяет занятость мастера и сохраняет визит с заданием в согласованной операции. Списание химии изменяет остаток и создаёт документ расхода. Ответ эквайринга сверяется по идентификатору платежа, чтобы повторное уведомление не увеличило выручку второй раз.

При расширении на несколько студий принадлежность визита, склада и сотрудника должна учитываться в запросах и проверках доступа. Фотографии хранятся отдельно от записей БД, но связаны с визитом. Резервное копирование должно охватывать обе части.

4.3 Аппаратное окружение и эксплуатация

Таблица 13 – Аппаратная и сетевая спецификация

Компонент	Минимум	Рекомендуется
Сервер	2 ядра; 4 ГБ RAM; SSD 50 ГБ	4 ядра; 8 ГБ RAM; SSD 100 ГБ
Рабочие места	Chrome или Firefox; 4–6 рабочих мест	Современный браузер и удобный экран
Сеть	10 Мбит/с	50 Мбит/с для обмена фото
Резервирование	Ежедневная копия	Автоматические снимки и контроль восстановления

Тестовое облако в ЛР №4 оценено в 400–700 руб./мес. В расчёте второго семестра принят сервер на девять месяцев по 2 500 руб./мес. Это разные учебные условия, а не подтверждённые тарифы.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

5.1. Паспорт документа

Код плана — TP-BDS-L1-2026. Редакция — 1.0 от 13.10.2026. Автор отчёта — Силантьев К.Д. Проверяемый продукт — АС «База детейлинг студии». Документ описывает будущие испытания; результаты запуска системы в нём не представлены.

Перед началом испытаний в протокол вносятся версия приложения, идентификатор сборки, дата развёртывания и состав тестового окружения. До получения сборки нельзя присвоить сценариям статус успешного выполнения.

5.2. Назначение испытаний

Система обслуживает студию «Шайн»: принимает запись на услуги, ведёт календарь мастеров, хранит клиентскую историю, учитывает химию и фиксирует расчёты за выполненные работы. Испытания должны показать, что действия менеджера, мастера и администратора согласованно отражаются в интерфейсе, API и базе данных.

Выбранная в ЛР №4 архитектура предполагает интерфейс React, сервер Django REST Framework и PostgreSQL 16. Поэтому отдельно проверяются серверные ограничения: скрытая кнопка в интерфейсе сама по себе не доказывает, что запрещённую операцию нельзя выполнить через API.

5.3. Основания для подготовки проверок

Требования взяты из «Лаб1 командное Силантьев (1).pdf», разделов 3, 4 и 7. Scrum и порядок уточнения backlog описаны в «Лаб2 комендное Силантьев (1).pdf». Распределение обязанностей и сроки приведены в «Лаб3 комендное Силантьев (1).pdf». Технологии и ресурсы стенда определены в «Лаб4 командное Силантьев (1).pdf».

Состав тест-плана и атрибуты тест-кейсов выбраны по заданию по плану тестирования второго семестра. Длительность услуг, часы работы,

статусы заданий и складские пороги ниже заданы как тестовые условия, поскольку исходное ТЗ не раскрывает эти правила подробно.

5.4. Границы проверяемой системы

Таблица 14 – Область испытаний веб-системы

Подсистема	Что требуется проверить
Запись и расписание	Выбор услуги, клиента, времени и мастера; длительность; конфликт интервалов; изменение и отмена записи.
Рабочие задания	Назначение исполнителя, отображение личного списка, допустимые переходы статусов и разграничение доступа.
Материалы и химия	Поступление, списание, единицы измерения, остатки и автоматическое создание заказа на пополнение.
CRM и лояльность	Карточка клиента, связь с автомобилем, история визитов, начисление бонусов, фотографии «до/после» и использование бонусов.
Оплата и отчётность	Сумма услуг, документы, статусы эквайринга, выручка и загрузка мастеров; отсутствие повторного учёта операции.
Пользователи и общие требования	Роли админ/менеджер/мастер, JWT, аудит, восстановление, оффлайн, отклик при нагрузке и расширение до трёх студий.

Для эквайринга применяется тестовый режим либо имитатор ответов провайдера. Реальные платежи и банковское перечисление средств не выполняются. Длительная эксплуатация 24/7 и показатели ускорения заявок на 50 % и снижения ошибок на 70 % оцениваются отдельно при опытной эксплуатации.

5.5. Объекты испытаний и порядок приоритетов

Проверяемые объекты: календарь, формы клиента и услуги, экран мастера, складские документы, API записи и списания, база данных и журнал событий. В первую очередь проверяются вход, создание записи и отсутствие двойного назначения; затем — выполнение работ, расход материалов и оплата.

Три задачи с подробными тест-кейсами: онлайн-запись клиентов (критический приоритет), планирование и выполнение работ (критический), учёт материалов и химии (высокий). Остальные функции входят в общий план и требуют самостоятельных наборов проверок перед приёмкой.

5.6. Организация и методы тестирования

На уровне модулей pytest проверяет интервалы времени, переходы статусов и арифметику остатков. Интеграционные проверки охватывают цепочки «запись — задание мастеру», «задание — списание химии» и «оплата — документы — отчёт». В системных испытаниях воспроизводится полный визит клиента.

Для UI используются Jest и Selenium, выбранные в спецификации проекта. В ручных сценариях применяются классы эквивалентности, граничные моменты времени и таблица переходов состояний. API проверяется непосредственно, а остатки и связи записей сверяются SQL-запросами только на тестовой БД.

После каждого исправления повторяются исходный сценарий дефекта и связанные проверки. В Scrum эти результаты рассматриваются вместе с готовностью задач спринта; невыполненный тест не заменяется устным подтверждением разработчика.

5.7. Правила оценки результатов

К проверкам допускается сборка, для которой определены версия и окружение, доступны тестовые роли, восстановлен исходный набор данных и пройдена краткая проверка входа и календаря.

Статус Passed означает совпадение всех проверяемых результатов с ожидаемыми. Failed присваивается при расхождении. Blocked используется, если выполнить действия мешает стенд или зависимый дефект. Not Run означает отсутствие прогона. Правильно отклонённая недопустимая операция является успешным результатом негативного теста.

Работы завершены, когда выполнен весь согласованный набор, пройдены все критические и высокоприоритетные проверки, а блокирующие и значительные ошибки устранены. Допускается до двух малозначительных дефектов отображения только с решением Product Owner. Все девять сценариев этого отчёта должны быть пройдены.

При нагрузке от 1 до 15 одновременных пользователей время каждого измеренного действия входа, открытия календаря, создания записи и просмотра задания не превышает 2 с. После двухминутного прогрева проводится десятиминутный прогон; сохраняются времена ответов, ошибки и параметры сервера. Для принятых сервером записей сверяется отсутствие конфликтов.

После моделируемого отказа сервер и контрольные данные должны быть восстановлены не более чем за 20 мин; отсчёт заканчивается после проверки входа, календаря и склада. Оффлайн-режим проверяется с разрывом сети и последующей синхронизацией по заранее согласованным правилам конфликтов.

Для расширения до трёх студий проверяется наличие разделения календарей, пользователей и складских данных по студии. Уточняются конфигурация развёртывания и доступ сотрудников между студиями; тестовые записи разных студий не должны смешиваться.

5.8. Выходные документы

По каждому прогону сохраняется протокол со сборкой, исполнителем, временем запуска, исходными данными, наблюдаемым результатом и статусом. К дефекту прикладываются точные действия воспроизведения, логи и при необходимости снимок экрана. Итоговый отчёт показывает выполненный объём, открытые ошибки и ограничения приёмки.

5.9. Последовательность испытательных работ

Сначала QA сопоставляет функции с требованиями и уточняет спорные правила с Product Owner. Затем команда разворачивает стенд и создаёт исходный снимок БД. После проверки доступности выполняются позитивные, негативные и конкурентные сценарии, испытания интеграций, нагрузки и восстановления. Завершают цикл повторные проверки исправлений и регрессия.

5.10. Стенд и тестовые данные

Стенд изолирован от рабочей системы. Рекомендуемая конфигурация из ЛР №4: сервер 4 ядра, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ; PostgreSQL 16; React и Django REST Framework. Клиентские проверки проводятся в Chrome и Firefox, включая узкий экран для интерфейса мастера. Версии ОС, браузеров и зависимостей фиксируются при развёртывании.

Создаются учётные записи adm_bds, mgr_bds, master_01 и master_02 с соответствующими ролями. Пароли хранятся в конфигурации тестов. Используются вымышленные клиенты и автомобили; реальные контактные и платёжные сведения не загружаются.

Условия набора данных: часы студии 10:00–18:00, зона Europe/Moscow; услуга S01 «Полировка кузова» длится 120 мин; клиент C01 «Клиент Тестовый», телефон +7 900 000-00-11; автомобиль A01. Дата сценариев — 20.10.2026, тестовые часы установлены на 19.10.2026. Мастер M01 доступен для S01.

Дополнительные правила сценариев: интервалы занятости имеют вид [начало, конец), поэтому соседние работы могут соприкасаться границами. Пересечение работ одного мастера запрещено на сервере. Менеджер назначает задания, мастер изменяет только свои; состояния — «запланировано», «в работе», «завершено», «отменено».

Химия MAT01 «Полировальная паста» измеряется в литрах. Остаток не может стать отрицательным. Для MAT02 порог пополнения — 1,00 л, объём заказа — 5,00 л. При снижении остатка ниже порога создаётся одна заявка поставщику в тестовом контуре. Эти уточнения согласуются до прогона и не выдаются за уже реализованные функции.

5.11. Распределение ответственности

Таблица 15 – Ответственность участников испытаний

Участник по ЛР №3	Задачи в испытаниях
Морозова О. В., QA	Сценарии, прогоны, регистрация дефектов и итоговое заключение.

Участник по ЛР №3	Задачи в испытаниях
Козлова Е. М., backend	Проверки серверной логики, транзакции, данные и исправления API.
Сидоров В. П., frontend	Календарь, интерфейс мастера и отображение ошибок.
Иванов И. И., тимлид	Доступность стенда, сборки, CI и организация восстановления.
Петрова А. С., Product Owner	Согласование правил записи, склада и условий приёмки.
Смирнов Д. А., UI/UX	Проверка понятности календаря и форм на разных экранах.

5.12. Подготовка участников

До начала прогона участники изучают ТЗ и принятые ограничения, разбирают жизненный цикл визита и единицы складского учёта. QA должен уметь сравнить данные UI, API и БД; разработчики — воспроизвести ошибку по протоколу. Отдельно отрабатывается восстановление исходного снимка после каждого независимого сценария.

5.13. Календарь тестового цикла

План рассчитан на десять рабочих дней после передачи готовой сборки: дни 1–2 — подготовка и запись; 3–4 — задания и роли; 5–6 — склад, CRM и расчёты; 7 — нагрузка, оффлайн и восстановление; 8–9 — исправления и регрессия; 10 — итоговый протокол.

Это относительный план нового цикла. В ТЗ испытания отнесены к октябрю, а в ЛР №3 указан отдельный календарь разработки и приёмки. Реальные даты начала и готовность сборки в приложенных материалах не подтверждены, поэтому прошедшие этапы не считаются выполненными автоматически.

5.14. Основные риски испытаний

Таблица 16 – Риски тестового цикла

Событие	Как уменьшить влияние
Два клиента занимают один интервал	Проверить одновременные запросы и серверное ограничение занятости.

Событие	Как уменьшить влияние
Не определены правила оффлайн	Согласовать конфликты и повторную обработку до выставления статусов.
Химия списана в неверной единице	Использовать единый справочник единиц и сверять контрольные остатки.
Эквайринг или сервер недоступен	Разделить отказ интеграции и ошибку продукта, подготовить тестовый имитатор.
Недостаточно времени на ретест	Зарезервировать два дня исправлений и сначала повторить критические проверки.

5.15. Приостановка и аварийные действия

Прогон останавливается, если стенд недоступен, снимок данных повреждён либо дефект блокирует создание записи или сохранность склада. Тимлид сохраняет диагностику и восстанавливает окружение; QA повторно сверяет контрольные данные. Возобновление разрешается после устранения причины и успешной краткой проверки основных операций.

Если отказал внешний провайдер, его поведение воспроизводится имитатором, а ограничение фиксируется в протоколе. Результат такого прогона нельзя автоматически считать подтверждением работы с реальным провайдером.

5.16. Рассмотрение тест-плана

План должен быть рассмотрен Product Owner, тимлидом и QA. До испытаний они подтверждают часы работы, права мастеров, переходы статусов, складской порог и правила синхронизации. Документ подготовлен к рассмотрению; подписи, согласование и положительное решение о приёмке в этом отчёте не имитируются.

Девять подробных тест-кейсов для трёх задач представлены в приложении А. Их исходный статус Not Run сохраняется: они подготовлены для веб-системы. Автоматические проверки демонстратора C# из раздела 7 не подменяют испытания API, нагрузки и восстановления веб-приложения.

6 РИСКИ, ТРУДОЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ

6.1 Матрица компромиссов

Таблица 17 – Матрица компромиссов проекта

Фактор	Фиксируется	Согласовывается	Принимается
Ресурсы	—	X	—
Время	X	—	—
Возможности	—	—	X

Время фиксируется сроком завершения учебного проекта в декабре. Ресурсы можно согласовывать: меняются загрузка участников, распределение задач и расходы на инфраструктуру. Возможности выбираются в пределах доступного времени и ресурсов.

При нехватке времени сначала переносятся улучшения интерфейса и функции, добавленные сверх ТЗ. Запись клиентов, разграничение ролей, задания, склад и оплата сохраняют приоритет. Оффлайн-режим и остальные обязательные требования также не исключаются без согласования изменения объёма. Расширение до трёх студий учитывается в архитектуре и проверках разделения данных.

6.2 Оценка рисков

Риски оценены по шкале от 1 до 5: 1 — незначительный, 2 — низкий, 3 — средний, 4 — высокий, 5 — критический. В учебной модели Э1 представляет Product Owner, Э2 — тимлида, Э3 — QA. Рейтинг рассчитывается как среднее трёх оценок: R = (Э1 + Э2 + Э3) / 3.

Таблица 18 – Экспертная оценка рисков

ID	Возможное событие	Э1	Э2	Э3	Рейтинг	Место
R01	Двойная запись к одному мастеру	5	5	5	5,00	1
R02	Неверный остаток или повторное списание химии	5	4	5	4,67	2
R03	Повторная регистрация платежа эквайринга	4	5	5	4,67	3

ID	Возможное событие	Э1	Э2	Э3	Рейтинг	Место
R04	Потеря изменений после работы без сети	4	4	5	4,33	4
R05	Доступ мастера к чужим данным и заданиям	4	4	4	4,00	5
R06	Уточнение правил бонусов и отмены после реализации	4	3	4	3,67	6
R07	Сбой сервера и невозможность восстановления за 20 минут	3	4	4	3,67	7
R08	Недостаточная квалификация по выбранному стеку	3	4	3	3,33	8
R09	Отклик более 2 секунд при 15 пользователях	3	3	4	3,33	9
R10	Ошибки переноса клиентской базы и остатков	3	3	3	3,00	10
R11	Задержка работ к декабрьской защите	3	3	3	3,00	11
R12	Недоступность фотографий в MinIO	2	3	3	2,67	12

Например, риск R03 получил рейтинг (4 + 5 + 5) / 3 = 4,67. При одинаковых средних оценках выше располагается риск с меньшим ID. Для подробного анализа выбраны R01–R05. На листе Excel «Оценка рисков» можно изменить оценки; состав первых пяти рисков на листе «Анализ рисков» обновится автоматически.

6.3 Анализ пяти основных рисков

6.3.1. R01 — Двойная запись к одному мастеру

Рейтинг: 5,00. Ответственные: Backend и менеджер.

Таблица 19 – Анализ риска двойной записи

Элемент анализа	Содержание
Последствия	Срыв визита и конфликт с клиентом.
Предотвращение	Проверять пересечение интервалов на сервере и тестировать конкурентные запросы.
Минимизация ущерба	Связаться с клиентами, предложить другой интервал и исправить причину конфликта.

6.3.2. R02 — Неверный остаток или повторное списание химии

Рейтинг: 4,67. Ответственные: Backend и QA.

Таблица 20 – Анализ риска складского остатка

Элемент анализа	Содержание
Последствия	Нехватка материалов и искажённая себестоимость услуг.
Предотвращение	Единые единицы измерения, транзакции и уникальные номера документов.
Минимизация ущерба	Сверить склад с документами, исправить движения и провести инвентаризацию.

6.3.3. R03 — Повторная регистрация платежа эквайринга

Рейтинг: 4,67. Ответственные: Backend и тимлид.

Таблица 21 – Анализ риска эквайринга

Элемент анализа	Содержание
Последствия	Завышенная выручка и неверный статус оплаты визита.
Предотвращение	Проверять подпись ответа и повторяемость callback по ID платежа.
Минимизация ущерба	Сверить операции с провайдером, убрать повторный учёт и восстановить статус.

6.3.4. R04 — Потеря изменений после работы без сети

Рейтинг: 4,33. Ответственные: Тимлид и QA.

Таблица 22 – Анализ риска оффлайн-обмена

Элемент анализа	Содержание
Последствия	Исчезновение записей и несогласованность заданий и склада.
Предотвращение	Очередь операций, подтверждение доставки и согласованные правила конфликтов.
Минимизация ущерба	Остановить спорную синхронизацию, восстановить журнал и вручную сверить данные.

6.3.5. R05 — Доступ мастера к чужим данным и заданиям

Рейтинг: 4,00. Ответственные: Backend.

Таблица 23 – Анализ риска доступа

Элемент анализа	Содержание
Последствия	Раскрытие клиентской информации и изменение чужой работы.
Предотвращение	Проверять роль и владельца объекта в каждом API; проводить отрицательные тесты.
Минимизация ущерба	Отозвать сессии, ограничить доступ, исправить проверки и изучить журнал действий.

Предупреждающие меры закладываются в задачи спринта до появления проблемы. После наступления события команда выполняет действия по минимизации ущерба и проверяет, что данные снова согласованы.

6.4 Прецеденты и базовые трудозатраты

Из требований выделены 20 прецедентов. На листе «Расчёт» для каждого указаны краткий сценарий и ранг сложности. Норматив включает анализ, проектирование, программирование, тестирование и минимальную документацию, поэтому эти работы повторно не добавляются.

Прецеденты относятся к обычным бизнес-задачам. Сложность оценивается по пятибалльной шкале таблицы 3 методички: 1 — очень простой, 2 — простой, 3 — средний, 4 — сложный, 5 — очень сложный. Научные алгоритмы в расчёте отсутствуют.

Таблица 24 – Распределение прецедентов по сложности

Ранг	Количество	Норматив, чел.-ч	Всего, чел.-ч
1	0	32	0
2	4	45	180
3	11	58	638
4	4	71	284
5	1	94	94
Итого	20	—	1196

Наиболее сложный прецедент — работа без сети и последующая синхронизация, ранг 5. Запись, списание материалов, бонусы и эквайринг получили ранг 4: здесь важны транзакции, запрет повторной обработки и согласованность связанных данных. Справочник услуг, приход материалов и просмотр истории относятся к рангу 2.

Для поправки на технологии используется коэффициент AJAX 1,5 из таблицы 4 как учебная аналогия асинхронного React/API-приложения. Для Django отдельный коэффициент в методичке не установлен. Разработка и тестирование: 1 196 × 1,5 = 1 794 чел.-ч.

6.5 Сопутствующие работы и рисковые коэффициенты

Таблица 25 – Сопутствующие трудозатраты

Работа	Трудозатраты, чел.-ч
Полное руководство пользователя	28
Полное руководство администратора	20
Инструкция по развёртыванию и сопровождению	24
Дополнительная документация — всего	72
Управление: 25 % от разработки и тестирования	448,50
Развёртывание приложения	16
Перенос и проверка начальных данных	24
Подготовка и проведение двух занятий по 4 часа	16
Работы внедрения — всего	56

В обучение включены 8 часов подготовки и 8 часов проведения занятий. Полные руководства дополняют минимальную документацию прецедентов. Внедрение, начальный импорт и обучение добавляются отдельно от создания функций системы.

Таблица 26 – Коэффициенты внешней неопределённости

Внешняя неопределённость	Коэффициент	Обоснование
Интерфейс эквайринга	1,10	Верхняя граница диапазона 1,05–1,10 для внешних систем с нечёткой спецификацией, таблица 5.
Правила бонусов заказчика	1,05	Принятая надбавка на уточнение бизнес-правил.
Правила оффлайн-синхронизации	1,08	Принятая надбавка на уточнение конфликтов при обмене данными.

Общий коэффициент K = 1,10 × 1,05 × 1,08 = 1,2474. В данном расчёте он применяется к разработке, дополнительной документации и управлению. Коэффициенты 1,05 и 1,08 являются учебными оценками неопределённости требований. Внутренние риски квалификации и распределения работы в этот множитель не входят.

Рейтинг риска определяет приоритет действий команды, а рисковый коэффициент — надбавку к оценке трудозатрат. Эти величины имеют разный смысл и не перемножаются.

6.6 Расчёт себестоимости

Исходная сумма работ: 1 794,00 + 72 + 448,50 = 2 314,50 чел.-ч.

С учётом внешних неопределённостей: 2 314,50 × 1,2474 = 2 887,1073 чел.-ч.

После добавления внедрения: 2 887,1073 + 56 = 2 943,1073 чел.-ч.

Таблица 27 – Дополнительные денежные расходы

Денежные расходы	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Облачный сервер, месяцев	9	2 500,00	22 500,00
Подготовка тестовой интеграции эквайринга, комплект	1	1 500,00	1 500,00
Итого	—	—	24 000,00

Условная единая ставка составляет 550 руб./ч. Расход на тестовую интеграцию является учебным резервом и не означает, что провайдер взимает плату за тестовый режим. Тариф сервера также принят для расчёта.

Стоимость труда: 2 943,1073 × 550 = 1 618 709,015 руб. Себестоимость: 1 618 709,015 + 24 000 = 1 642 709,02 руб. Промежуточные значения в Excel сохраняются без округления; до копеек округляется итоговое представление.

6.7 Срок разработки и потребность в специалистах

По методичке оптимальная продолжительность определяется формулой Боэма T = 2,5 × E^(1/3). E включает разработку, тестирование и дополнительную документацию с учётом рисков, выраженные в человеко-месяцах. Для пересчёта принято 160 рабочих часов в месяц. Управление и внедрение в E не включаются.

E = (1 794 + 72) × 1,2474 / 160 = 14,5478 чел.-мес. Тогда T = 2,5 × E^(1/3) = 6,1029 месяца, или приблизительно 6,10 месяца.

Средняя численность полной занятости определяется по всем работам: N = 2 943,1073 / (160 × T) = 3,0140 специалиста. При округлении вверх требуется 4 человека полной занятости. Значение немного превышает три, поэтому округление до трёх занизило бы потребность.

В исходной команде шесть участников с разными обязанностями. При длительности 6,10 месяца средняя загрузка каждого составляет 50,2 %. При распределении работ на апрель–декабрь она равна 34,1 %. Это средняя оценка: фактическая нагрузка меняется по этапам и ролям.

Расчёт срока относится ко всему проекту от его начала. Он не определяет оставшееся время после текущей даты и не подтверждает выполненные этапы.

6.8 Итоговые показатели

Таблица 28 – Итоговая оценка проекта

Показатель	Результат
Прецеденты	20
База по нормативам	1 196 чел.-ч
Разработка и тестирование	1 794 чел.-ч
Рисковый коэффициент	1,2474
Полные трудозатраты	2 943,11 чел.-ч
Расчётная себестоимость	1 642 709,02 руб.
Срок по формуле Боэма	6,10 мес.
Средняя потребность	3,0140 специалиста
Численность после округления вверх	4 человека полной занятости
Состав исходной команды	6 участников

6.9 Excel-приложение и проверка расчётов

Книга «Силантьев К.Д. — ЛР №2 — Расчёты АС БДС.xlsx» содержит четыре листа: «Расчёт», «Компромиссы», «Оценка рисков», «Анализ рисков». На первом листе задаются ранги, ставка, коэффициенты и расходы; формулы рассчитывают трудозатраты и себестоимость. Шкалы рангов и экспертных оценок ограничены целыми значениями.

Расчёт сверён независимой арифметикой и пересчитан в Microsoft Excel. Проверены изменение ставки с 550 до 650 руб./ч, переход первого прецедента с ранга 2 на 3 и изменение оценок последнего риска. Итоговая стоимость и список пяти главных рисков обновились корректно; исходные параметры возвращены.

7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С GIT И С SHARP

7.1 Репозиторий и авторство изменений

Репозиторий курсового проекта: https://github.com/S1lantev/kursovaya2sem. До начала практической части он был пуст. Для работы используется Git; автор и коммиттер настроены на аккаунт S1lantev с привязанным адресом 113448901+S1lantev@users.noreply.github.com. Публикация выполнена после проверки входа в этот аккаунт.

Участнику nassstm направлено приглашение с правом записи. До принятия приглашения его статус остаётся ожидающим; коммиты другого участника в результатах не имитируются. Отдельные функциональные ветки демонстрируют разделение задач в разных локальных каталогах.

7.2 Консольная программа и меню

Создано приложение DetailingCourse на C# для .NET Framework 4.8. Решение DetailingCourse.sln и проект DetailingCourse.csproj предназначены для открытия в Visual Studio. Проверенная сборка и Git-операции выполнены через командную строку. Использование интерфейса Visual Studio в результатах не заявляется.

Таблица 29 – Функциональные модули демонстратора

Модуль	Пункт меню	Реализованное поведение
BookingModule	Запись клиентов	Создание, просмотр, отмена; контроль времени и пересечений
JobsModule	Задания мастеров	Список своих работ; начало и завершение; запрет чужой операции
MaterialsModule	Материалы и химия	Добавление, остатки, расход по визиту, контроль порога
Menu, Program	Общее меню	Стрелки, Enter и Escape; выбор модуля и возврат
Store	Сохранение данных	JSON, проверка ссылок, резервная копия и восстановление

Меню раскрывает список пунктов с указателем выбранной строки. Стрелки меняют выбор, Enter открывает функцию, Escape возвращает назад. Проверены выбор пункта «Задания мастеров», ввод имени и возврат к общему меню.

В демонстраторе приняты рабочие часы 10:00–18:00, материалы измеряются в литрах. Проверка владельца задания выполняется по введённому имени мастера и представляет учебное правило. Программа не реализует защищённый вход JWT, многопроцессную конкурентную запись, веб-интерфейс, CRM, реальный эквайринг и оффлайн-синхронизацию. Автоматический заказ поставщику представлен только сигналом потребности в пополнении.

7.3 Ветки, коммиты и объединение

Таблица 30 – Функциональные ветки и коммиты

Ветка	Содержание	Коммит
feature/bookings	Запись, календарь и отмена	a6698f1
feature/jobs	Работа со статусами и владельцем	6bef7af
feature/materials	Остатки и расход	b470e44
final	Три последовательных слияния	cbfbb75; 9af4816; 1c042c6
master	Объединение final и исправления интеграции	c79446d; 804b075
main	Основная ветка опубликованного проекта	Совпадает с master после синхронизации

Каждая ветка создана от общей базы в отдельной локальной копии. Интеграция выполнялась в final с сохранением merge-коммитов, затем final объединена с master. После сборки исправлены путь в build.cmd и конфликт имени переменной, обнаруженный компилятором. Основная ветка main получена из master без потери истории.

```
git clone https://github.com/S1lantev/kursovaya2sem.git
git switch -c feature/bookings
git add src
git commit -m "Реализовать запись клиентов и проверку занятости"
git switch -c final master
git merge --no-ff feature/bookings
git merge --no-ff feature/jobs
git merge --no-ff feature/materials
git switch master
git merge --no-ff final
git push origin main master final feature/bookings feature/jobs feature/materials
```

Все шесть веток опубликованы. Свежая копия main собрана и проверена. Авторы коммитов зафиксированы в evidence/git-log.txt.

7.4 Проверки и воспроизводимость

Таблица 31 – Результаты проверок C#-демонстратора

Группа	Количество	Проверено
BOOK	10	Занятость, соседние интервалы, разные мастера, отмена и границы смены
WORK	6	Переходы статусов, чужой мастер, отмена, неизвестный ID
MAT	9	Остатки decimal, повторный расход, порог, нулевые и отрицательные значения
DATA	4	Кириллица, ссылки, резервная копия и восстановление
MENU	2	Циклическое переключение и три функциональных пункта
Итого	31 passed, 0 failed	Проверены локальная версия и свежая копия с GitHub

```
АС БДС — демонстрация визита
Клиент: Учебный клиент
Мастер: M1
Статус: Завершено
Материал: Полировальная паста
Остаток: 4,80 л
После повторного открытия: 1 запись, 1 материал, 1 операция расхода
```

После build.cmd приложение запускается с параметром --self-test для проверок либо --demo для учебного визита. Для --demo нужен новый каталог.

```
src\DetailingCourse\bin\DetailingCourse.exe --self-test evidence\local-check
src\DetailingCourse\bin\DetailingCourse.exe --demo evidence\local-demo
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе объединены техническое задание, Scrum, состав команды, календарь, архитектура и спецификация первого семестра с тест-планом, рисками и расчётами второго семестра. Основные требования связаны с корректным расписанием мастеров, сохранностью клиентских данных и согласованным учётом материалов.

Оценка 20 прецедентов составляет 2 943,11 чел.-ч общих работ и 1 642 709,02 руб. расчётной себестоимости при принятых учебных параметрах. Срок по формуле Боэма — 6,10 месяца; численность после округления потребности вверх — четыре специалиста полной занятости. Исходная команда из шести участников предполагает частичную загрузку.

Практическая часть включает C#-программу с тремя модулями, функциональные ветки, слияния в final и master и опубликованную основную ветку main. Свежая копия репозитория успешно собрана и прошла 31 проверку. Для полного веб-проекта подготовлены отдельные критерии приёмки и девять сценариев, выполнение которых относится к дальнейшему этапу разработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Курсовой проект по дисциплине «Командное проектирование и разработка», второй семестр: методические материалы.

2. Задания для выполнения лабораторных работ, второй семестр: план тестирования, риски и оценка себестоимости.

3. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. URL: https://scrumguides.org/scrum-guide.html (дата обращения: 13.10.2026).

4. Git. Документация git-merge. URL: https://git-scm.com/docs/git-merge (дата обращения: 13.10.2026).

5. Силантьев К. Д. Техническое задание АС «БДС». Лабораторная работа №1 первого семестра.

6. Выбор методологии АС «БДС». Лабораторная работа №2 первого семестра.

7. Силантьев К. Д. Команда и план проекта. Лабораторная работа №3 первого семестра.

8. Силантьев К. Д. Архитектура и спецификация. Лабораторная работа №4 первого семестра.

9. Силантьев К. Д. План тестирования и тестовые сценарии АС «БДС». Лабораторная работа №1 второго семестра.

10. Силантьев К. Д. Риски и себестоимость АС «БДС». Лабораторная работа №2 второго семестра.

11. Репозиторий курсового проекта АС «БДС». URL: https://github.com/S1lantev/kursovaya2sem (дата обращения: 13.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ

Подготовленные сценарии веб-системы для записи, выполнения работ и расхода химии. Статус Not Run означает, что фактический результат заполнится после испытания соответствующей сборки.

А.1 BDS-BOOK-01 Запись в свободное время

Приоритет: критический. Тип: позитивный.

Предусловия: Менеджер вошёл в систему; 20.10.2026 у M01 нет записей с 10:00 до 12:00.

Данные: C01, A01, услуга S01, мастер M01, начало 20.10.2026 10:00.

Таблица 32 – Шаги тест-кейса А.1

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Выбрать клиента и автомобиль, услугу S01 и мастера M01.	Система показывает доступность мастера и длительность 120 мин.
2	Указать начало 10:00 и подтвердить запись.	Создана одна запись 10:00–12:00; в календаре и задании указан тот же мастер.
3	Обновить календарь и открыть запись через API.	Время, клиент, автомобиль и услуга сохранены; повторной записи нет.

Постусловия: Удалить запись и связанное тестовое задание либо восстановить снимок.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.2 BDS-BOOK-02 Отказ при пересечении интервалов

Приоритет: критический. Тип: негативный.

Предусловия: Для M01 уже сохранена запись 10:00–12:00; менеджер авторизован.

Данные: Другой клиент C02, услуга S01, M01; начало новой записи 11:00, конец 13:00.

Таблица 33 – Шаги тест-кейса A.2

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Открыть календарь и выбрать 11:00 для того же мастера.	Интервал обозначен недоступным либо форма сообщает о пересечении.
2	Отправить запрос создания той же записи через API, обходя форму.	Сервер отказывает из-за занятости; запись 11:00–13:00 не создаётся.
3	Проверить календарь и связанные задания.	Исходная запись неизменна; у мастера осталась одна работа 10:00–12:00.

Постусловия: Закрыть форму; исходную запись оставить без изменений.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.3 BDS-BOOK-03 Конкурентная запись двух клиентов

Приоритет: критический. Тип: негативный интеграционный.

Предусловия: У M01 интервал 12:00–14:00 свободен; готовы две независимые сессии менеджера.

Данные: Клиенты C01 и C02, услуга S01, M01, начало 20.10.2026 12:00.

Таблица 34 – Шаги тест-кейса A.3

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	В двух сессиях подготовить одинаковое время для разных клиентов.	Оба запроса направлены на один ресурс и один свободный интервал.
2	Отправить запросы одновременно с помощью барьера в тестовом скрипте.	Принят один запрос; второй получает сообщение о занятом времени, а не ошибку 5xx.
3	Сверить записи и задания в БД и календаре.	Есть ровно одна запись и одно соответствующее задание; клиент совпадает с принятым запросом.

Постусловия: Восстановить снимок; завершить обе сессии.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.4 BDS-WORK-01 Прохождение задания мастером

Приоритет: критический. Тип: позитивный.

Предусловия: Заказ O01 назначен M01 на 10:00–12:00; статус «запланировано»; M01 вошёл как master_01.

Данные: O01, M01; тестовые часы в момент начала установлены на 20.10.2026 10:00.

Таблица 35 – Шаги тест-кейса A.4

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Открыть список собственных заданий и карточку O01.	Видны клиент, автомобиль, услуга и назначенное время.
2	Нажать «Начать работу», затем установить тестовые часы 12:00 и завершить задание.	Статусы последовательно меняются на «в работе» и «завершено»; сохранены времена начала и окончания.
3	Открыть календарь под менеджером и просмотреть историю задания.	Менеджер видит завершение; исполнитель и запись клиента не изменены; действия присутствуют в аудите.

Постусловия: Вернуть O01 и тестовые часы к исходному состоянию.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.5 BDS-WORK-02 Защита задания другого мастера

Приоритет: критический. Тип: негативный.

Предусловия: O02 назначен M02; пользователь master_01 имеет роль мастера M01.

Данные: Идентификатор O02 и JWT master_01; метод изменения статуса из API сборки.

Таблица 36 – Шаги тест-кейса A.5

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	В сессии M01 попытаться открыть O02 для изменения.	Редактирование чужой работы недоступно.
2	Направить API-запрос начала O02 с JWT пользователя master_01.	Возвращается отказ в доступе (403); изменение не применяется.
3	Проверить O02 под менеджером и посмотреть аудит.	Исполнитель M02 и прежний статус сохранены; отказ зарегистрирован без JWT в журнале.

Постусловия: Завершить сессии, не изменяя O02.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.6 BDS-WORK-03 Запрет завершения отменённой работы

Приоритет: критический. Тип: негативный.

Предусловия: O03 назначен M01 и отменён менеджером; в тестовых условиях отмена является конечным состоянием.

Данные: O03 со статусом «отменено», пользователь master_01.

Таблица 37 – Шаги тест-кейса A.6

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Открыть O03 в списке мастера.	Отмена видна; действия начала и завершения не предлагаются.
2	Отправить запрос перевода O03 в «завершено» непосредственно в API.	Сервер отклоняет недопустимый переход состояния.
3	Проверить историю работ и данные отчётности.	O03 остаётся отменённым; не учтён как выполненная услуга или оплаченный визит.

Постусловия: Сохранить исходную отмену; удалить только диагностические данные прогона.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

А.7 BDS-MAT-01 Списание фактического расхода

Приоритет: высокий. Тип: позитивный.

Предусловия: На складе MAT01 — 5,00 л; менеджер авторизован; O01 существует.

Данные: Материал MAT01, расход 0,20 л, заказ O01.

Таблица 38 – Шаги тест-кейса А.7

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Открыть склад и создать документ расхода для O01.	В форме выбран MAT01, единица учёта — литр.
2	Ввести 0,20 л и провести документ.	Создана одна операция; остаток равен 5,00 − 0,20 = 4,80 л.
3	Обновить склад и открыть историю O01.	Остаток 4,80 л сохранён; расход связан с O01, материалом и исполнителем операции.

Постусловия: Отменить тестовый документ с восстановлением остатка или вернуть снимок БД.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.8 BDS-MAT-02 Отказ при нехватке материала

Приоритет: высокий. Тип: негативный.

Предусловия: Исходный остаток MAT01 — 0,20 л; расход по O01 ещё не зарегистрирован.

Данные: Попытка списания 0,30 л MAT01 на O01.

Таблица 39 – Шаги тест-кейса A.8

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Создать документ и запросить списание 0,30 л.	Получено сообщение о недостаточном остатке; проведение не завершено.
2	Повторить запрос напрямую в API с правами менеджера.	Сервер отклоняет операцию; отрицательный остаток не сохраняется.
3	Сверить остаток и движения материала.	Осталось 0,20 л; документа проведённого расхода и частичных изменений нет.

Постусловия: Удалить черновик, если он создан; сохранить исходные 0,20 л.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

A.9 BDS-MAT-03 Автоматическая заявка на пополнение

Приоритет: высокий. Тип: позитивный интеграционный.

Предусловия: MAT02 — 1,20 л; порог 1,00 л, объём пополнения 5,00 л; поставщик настроен в тестовом контуре; открытых заявок нет.

Данные: Расход MAT02 0,30 л; повторный запуск обработчика контроля остатков.

Таблица 40 – Шаги тест-кейса A.9

Шаг	Действия	Ожидаемое поведение
1	Провести расход 0,30 л по действующему заказу.	Остаток снижен до 0,90 л, что меньше порога.
2	Выполнить проверку порогов и открыть заявки поставщику.	Создана одна автоматическая заявка на 5,00 л MAT02.
3	Повторно запустить проверку при том же остатке.	Повторная заявка не создаётся; 0,90 л остаётся фактическим остатком до поступления.

Постусловия: Удалить тестовую заявку, вернуть снимок и очистить сообщения имитатора поставщика.

Статус — Not Run. Фактический результат не заполнен: сценарий подготовлен, но не выполнялся.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТЕРИАЛЫ РЕПОЗИТОРИЯ

Таблица 41 – Файлы для повторного выполнения

Файл или каталог	Назначение
DetailingCourse.sln	Открытие решения в Visual Studio
build.cmd	Сборка установленным компилятором .NET Framework
src/DetailingCourse	Исходные файлы трёх модулей, меню и хранилища
evidence/test-output.txt	Имена и результаты 31 проверки
evidence/results.json	Количество успешных и неуспешных проверок
evidence/demo-output.txt	Контрольный вывод визита
evidence/git-log.txt	Авторы, адреса и сообщения коммитов
docs/semester-1	Четыре исходных PDF первого семестра
docs/semester-2	Две лабораторные и Excel второго семестра
docs	Единый отчёт курсовой работы

Excel-книга сохранена отдельным приложением к единому отчёту, поскольку формулы должны оставаться доступными для изменения и пересчёта. Документы обоих семестров размещены рядом с исходным кодом.